概率论 · 条件期望 专题.

一 直观式

① 离散型. $p_{X|Y}(x|y) = \frac{p(x,y)}{p_Y(y)}$.

$$E(X|Y=y) = \sum_x \frac{p(x,y)}{p_Y(y)} x$$

例 $X \sim B(n,p)$, $Y \sim B(m,p)$, $X+Y=k$ 条件下 X 的期望?

解: $P(X=j | X+Y=k) = \frac{P(X=j, Y=k-j)}{P(X+Y=k)}$

$X+Y \sim B(n+m, p)$

$$= \frac{C_n^j p^j (1-p)^{n-j} \cdot C_m^{k-j} p^{k-j} (1-p)^{m-k+j}}{C_{n+m}^k p^k (1-p)^{n+m-k}}$$

$$= \frac{C_n^j C_m^{k-j}}{C_{n+m}^k}$$

$X | X+Y=k \sim$ 超几何分布 $EX = k \cdot \frac{n}{n+m}$.

② 连续型: $f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$ $E(X|Y=y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{f(x,y)}{f_Y(y)} x \, dx$

例: $X, Y \to f(x,y) = \begin{cases} \frac{e^{-\frac{x}{y}} e^{-y}}{y} & x,y>0 \\ 0 & \text{else.} \end{cases}$ $E(X|Y=y) = ?$

解: 先求 $f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)} = \frac{\frac{e^{-\frac{x}{y}} e^{-y}}{y}}{e^{-y}} = \frac{e^{-\frac{x}{y}}}{y}$ $x>0$.

$$f_Y(y) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-\frac{x}{y}} e^{-y}}{y} dx = -e^{-y} e^{-\frac{x}{y}} \Big|_0^{+\infty} = e^{-y}.$$

$\to X|Y=y \sim E(\frac{1}{y}) \Rightarrow E(X|Y=y) = y$.

二. 条件期望的性质

① 线性： $E\left(\sum_{i=1}^{n} a_i X_i \mid Y=y\right) = \sum_{i=1}^{n} a_i E(X_i \mid Y=y)$

② 单调： $X_1 \geq X_2$ [Y=y条件下] $\Rightarrow E(X_1 \mid Y=y) \geq E(X_2 \mid Y=y)$

③ 作为预测子全公式：

$$E(g(X) \mid Y=y) = \sum_{x} g(x)\, P(X=x \mid Y=y)$$

$$E(g(X) \mid Y=y) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)\, \frac{f(x,y)}{f_Y(y)}\, dx.$$

④ $X \geq 0$ 时，条件期望 和尾部概率

$$E(X \mid Y=y) = \int_0^{+\infty} P(X>t \mid Y=y)\, dt.$$

三. 重期望公式

$E(X \mid Y)$ 是 $h(Y)$ ⟶ 随机变量. 求出 $h(Y)$ = $E(X \mid Y=y) = h(y)$

↓ 可求期望

有 y 换成 Y.

Thm. $\Rightarrow E(X) = E(E(X \mid Y))$

注： ① 离散： $E(X) = \sum_{y} E(X \mid Y=y)\, P_Y(y)$

② 连续： $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} E(X \mid Y=y)\, f_Y(y)\, dy.$

理解： 总体均值 = 组间条均值 再取 均值的均值.

推广： $E(Xg(Y))$ 有此时.

$$E(Xg(Y)) = E(E[Xg(Y) \mid Y]) = E(g(Y)\, E(X \mid Y))$$ "可以把已知的Y提出来"

四、条件期望的抽象定义 ★：

$E|X|$ 存在：

$$h(Y)=E(X|Y)$$

若对任何有界 $\sigma(Y)$ 可测之函数 g，$E[Xg(Y)]=E[h(Y)g(Y)]$ 则 $h(Y)$ 是 $E(X|Y)$ 称为条件于 Y 下 X 的期望

唯一性说明：若 $h_1(Y)$ $h_2(Y)$ 满足上式

则：$E[(h_1(Y)-h_2(Y))g(Y)]=0$ $\forall$ $g(Y)$ 有界可测 取 $g(Y)=1$.

$\Rightarrow P(h_1(Y)=h_2(Y))=1$ $\Rightarrow$ $h_1(Y)=h_2(Y)$ a.s.

五、重期望线的应用

命题：$E(|X\varphi(Y)|)<+\infty$ $\Rightarrow$ $E(X\varphi(Y)|Y)=\varphi(Y)E(X|Y)$

特别若 $X\equiv 1$ $\Rightarrow$ $E(\varphi(Y)|Y)=\varphi(Y)$

pf：要说 $\varphi(Y)E(X|Y)$ 是条件期望，即按抽象定义说明.

① $Z=\varphi(Y)E(X|Y)$ 形如 Y 的函数

② 对任何有界可测函数 g，利用重期望公式 $E[(X\varphi(Y))g(Y)]=E[X(\varphi(Y)g(Y))]$

$$\cdots = E[E(X|Y)g(Y)\varphi(Y)]$$

$$= E[Zg(Y)]$$

我们已经证明了，$E[X\varphi(Y)g(Y)]=E[Zg(Y)]$

由抽象定义：$E(X\varphi(Y)|Y)=\varphi(Y)E(X|Y)$ #

Wald 方式

人 $\xrightarrow{N}$ 钱 iid μ. 钱 $\perp$ 人.

解：X_i 为第 i 人给的钱 $S=\sum_{i=1}^{N} X_i$

$$E\left(\sum_{i=1}^{N} X_i\right) = E\left(E\left(\sum_{i=1}^{N} X_i \mid N\right)\right)$$

$$= E(N\mu)$$

$$= \mu E(N)$$

在给定 $N=n$ 下：$E(X_1+\cdots+X_n \mid N=n) = n\mu$

$$\Rightarrow E\left(\sum_{i=1}^{N} X_i \mid N\right) = N\mu.$$

$U_1, U_2, \cdots$ iid $\sim U(0,1)$ 对 $x \le 1$ $N(x) = \min\left\{n \mid \sum_{i=1}^{n} U_i > x\right\}$

计算 $E[N(x)]$

解：设 $E[N(x)] = m(x)$

$$m(x) = E[N(x)] = E\left[E[N(x) \mid U_1]\right]$$

则：$m(x) = E[N(x)] = E\left[E[N(x) \mid U_1]\right]$

Case 1：$U_1 > x$ 时 $E[N(x) \mid U_1] = 1$ $\quad p = \frac{1-x}{1}$

Case 2：$U_1 \le x$ 时：$N(x) = \inf\left\{m \ge 2 \mid U_2+\cdots+U_m > x-U_1\right\}$

则 $E[N(x) \mid U_1] = m(x-U_1)+1$

$$= E\left[1 \cdot 1_{\{U_1>x\}} + \left[m(x-U_1)+1\right] 1_{\{U_1 \le x\}}\right]$$

$$= 1 + E\left[m(x-U_1)\, 1_{\{U_1 \le x\}}\right]$$

$$= 1 + E\left[m(x-U_1) \mid U_1 \le x\right]$$

$$= 1 + x \cdot \int_0^x m(x-y)\, dy.$$

$$= 1 + \int_0^x m(y)\, dy$$

$m(x) = E[N(x)]$

$\Rightarrow$

$$m(x) = E\left[E[N(x) \mid U_1]\right]$$

$$= E\left[(1-x)\cdot 1 + x\left[m(x-U_1)+1\right]\right]$$

$$= E\left[1 + x\, m(x-U_1)\right]$$

$$= 1 + x\, E\left[m(x-U_1)\right]$$

$$= 1 + x \int_0^x m(x-y)\, dy$$

$$= 1 + \int_0^x m(y)\, dy$$

$m'(x) = m(x)$

$m(0) = 1$

$\Rightarrow m(x) = e^x$ #.

六、取条件概率

定理：$X=1_F$，$E(X)=E[E(X|Y)]=E[P(F|Y)]$　　$P(F|Y)\overset{def}{=}E(1_F|Y)$

而 $E(X)=P(F)$ $\Rightarrow$ $\boxed{P(F)=E[P(F|Y)]}$ 全概率公式

① 离散：$P(F)=\sum_y P(F|Y=y)\,P(Y=y)$.　　仔细一看，就是全概率公式

② 连续：$P(F)=\int_{-\infty}^{+\infty} P(F|Y=y)\,f_Y(y)\,dy$.

例：$U\sim U(0,1)$ 且 $X|U=p\sim B(n,p)$ $\Rightarrow$ X 分布列

解：由全概率公式：$P(X=k)=P(X=k|U=p)\,P(U=p)$　由于连续

改成：$P(X=k)=\int_{-\infty}^{+\infty} P(X=k|U=p)\,f_U(p)\,dp$.

$=\int_0^1 C_n^k p^k(1-p)^{n-k}\,dp$.

$=C_n^k B(k+1,n-k+1)=C_n^k\dfrac{\Gamma(k+1)\Gamma(n-k+1)}{\Gamma(n+2)}$

$=\dfrac{n!}{k!(n-k)!}\dfrac{k!\,(n-k)!}{(n+1)!}=\boxed{\dfrac{1}{n+1}}$.

$\Rightarrow P(X=k)=\frac{1}{n+1}$　　$0\le k\le n$.

例3：$X\perp Y$.　　$X+Y$ 分布函数

$F_{X+Y}(z)=P\{X+Y\le z\}=\int P\{X\le z-Y\}$

$=E_Y\{F_X(z-Y)\}$

七 条件方差.

Def: $Var(X|Y) = E\left((X - E(X|Y))^2 \mid Y\right)$

等式: $Var(X|Y) = E(X^2|Y) - (E(X|Y))^2$

proof:

Def: $Var(X|Y) = E(X^2 + E^2(X|Y) - 2XE(X|Y) \mid Y)$

$= E(X^2|Y) + \underbrace{E(E^2(X|Y)|Y) - 2E(XE(X|Y)|Y)}_{A}$

$A = E(E^2(X|Y) - 2XE(X|Y) \mid Y)$

$= E(E(X|Y)(E(X|Y) - 2X) \mid Y)$

$= E(X|Y)\underline{E(E(X|Y) - 2X \mid Y)}$

$E(E(X|Y) - 2X|Y) = E(E(X|Y)|Y) - 2E(X|Y)$

$= E(X|Y) - 2E(X|Y) = -E(X|Y)$

原式 $= E(X^2|Y) - (E(X|Y))^2$

$\Rightarrow$ Thm $Var(X) = E(Var(X|Y)) + Var(E(X|Y))$

例: $\lambda \sim P(\lambda|t)$

$[0,T]$ 火车随机到达 $U(0,T)$

解: 火车到达时间 U.

上车人数为 X.

$E(X) = E[E(X|U)] = E(\lambda U) = \lambda E(U)$

$= \frac{\lambda T}{2}$

$X|U=T \sim P(\lambda T)$

上车的人的相差多少

$Var(X) = Var(E(X|U)) + E(Var(X|U))$

$= Var(\lambda U) + E(\lambda U)$

$= \lambda^2 \frac{T^2}{12} + \lambda \frac{T}{2}$

例：$X_1 \cdots \sim iid\ \mu, \sigma^2$

$N \geq 0 \quad N \perp X_i$.

$$\mathrm{Var}\left(\sum_{i=1}^{N} X_i\right) = \mathrm{Var}\left(E\left(\sum_{i=1}^{N} X_i \mid N\right)\right) + E\left(\mathrm{Var}\left(\sum_{i=1}^{N} X_i \mid N\right)\right)$$

$$= \mathrm{Var}\left(E(X_1) + \cdots + E(X_N)\right) + E\left(\mathrm{Var}(X_1 + \cdots + X_N)\right)$$

$$= \mathrm{Var}(N\mu) + E(N\sigma^2)$$

$$= \mu^2 \mathrm{Var}(N) + \sigma^2 E(N) \qquad \#.$$